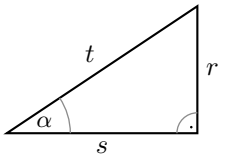
sin, cos, tan

Gleichung aufstellen · Winkel gesucht · Seite gesucht · Pythagoras oder sin, cos, tan?

Gleichung aufstellen letzte 5 Jahre: 2025

1. Das Dreieck hat einen rechten Winkel; der Winkel α ist markiert.



a) Schreibe zu jeder Seite, was sie für α ist: Hypotenuse, Gegenkathete oder Ankathete.

t: _____

r: _____

s: _____

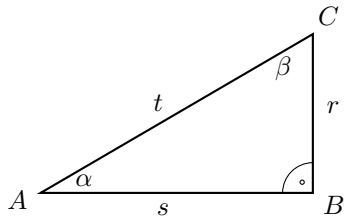
b) Schreibe $\sin\alpha$, $\cos\alpha$ und $\tan\alpha$ als Bruch aus zwei Seiten.

$\sin\alpha =$ _____

$\cos\alpha =$ _____

$\tan\alpha =$ _____

2. Ergänze den fehlenden Winkel.

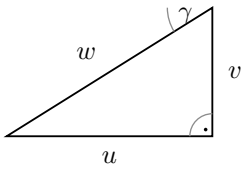


a) $\sin$ _____ $= \frac{r}{t}$

b) $\cos$ _____ $= \frac{r}{t}$

c) $\tan$ _____ $= \frac{s}{r}$

nach P10 ’25 · 1g **3.** Ergänze die Gleichung passend zur Abbildung.



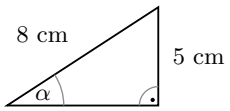
$\sin\gamma =$ _____

1: a) t Hyp., r Gegenk., s Ank.; b) $\frac{r}{t}$; $\frac{s}{t}$; $\frac{r}{s}$ | 2: a) α; b) β; c) β | 3: $\frac{u}{w}$

Winkel gesucht letzte 5 Jahre: 2026 · 2024 · 2022

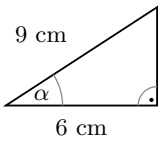
4. Kreuze an, mit welcher Funktion du den Winkel α berechnen kannst. Rechne nicht.

a)



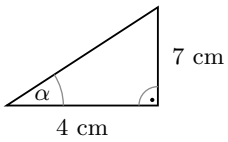
☐ sin ☐ cos ☐ tan

b)



☐ sin ☐ cos ☐ tan

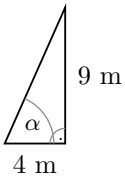
c)



☐ sin ☐ cos ☐ tan

5. Berechne den Winkel α. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

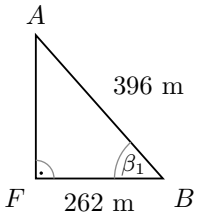
a)



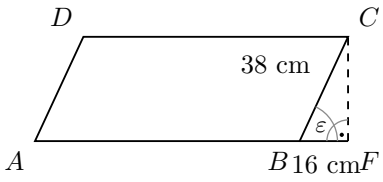
b) Ankathete 2,4 cm, Hypotenuse 5 cm

c) Gegenkathete 0,8 km, Hypotenuse 2,5 km

nach P10 ’24 · 6b **6.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. Der Punkt F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B. Bestimme den Winkel β_1, unter dem die Seilbahn von B nach A ansteigt.



nach P10 ’26 · 4b **7.** Im Viereck $ABCD$ sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite $\overline{AB}$ ist über B hinaus bis F verlängert. Die Strecke $\overline{CF}$ steht senkrecht auf dieser Verlängerung. Weise nach, dass der Winkel ε etwa 65° groß ist.

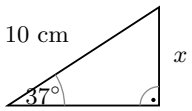


4: a) sin; b) cos; c) tan | 5: a) 66,0°; b) 61,3°; c) 18,7° | 6: 48,6° | 7: $\varepsilon \approx 65{,}1°$

Seite gesucht letzte 5 Jahre: 2026 · 2023 · 2022

8. Kreuze an, wie du x berechnest. Rechne nicht.

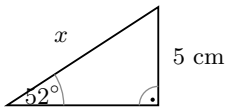
a)



A ☐ $x = 10 \cdot \sin 37°$

B ☐ $x = 10 : \sin 37°$

b)

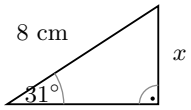


A ☐ $x = 5 \cdot \sin 52°$

B ☐ $x = 5 : \sin 52°$

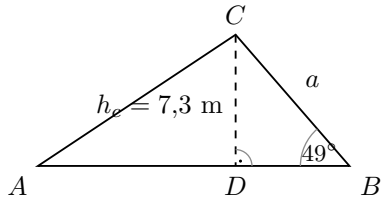
9. Berechne die Länge x. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a)

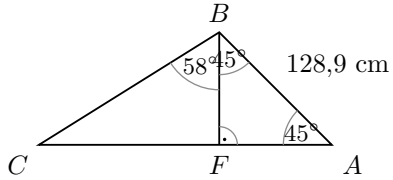


b) $\alpha = 44°$, Gegenkathete von α 6 cm, x ist die Hypotenuse

nach P10 ’22 · 5d **10.** Das Dreieck ABC hat keinen rechten Winkel. Die Höhe h_c geht von C senkrecht auf die Seite $\overline{AB}$, ihr Fußpunkt heißt D. Berechne die Länge der Seite a.



nach P10 ’23 · 7b **11.** Im Dreieck ABC liegt der Punkt F auf der Seite $\overline{AC}$. Die Strecke $\overline{BF}$ steht senkrecht auf $\overline{AC}$. Weise nach, dass $\overline{BF}$ und $\overline{AF}$ jeweils etwa 91,1 cm lang sind. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BC}$.

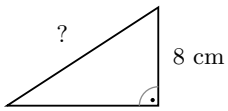


8: a) A; b) B | 9: a) 4,1 cm; b) 8,6 cm | 10: 9,7 m | 11: $\overline{BF} = \overline{AF} \approx 91{,}1$ cm; $\overline{BC} \approx 172{,}0$ cm

Pythagoras oder sin, cos, tan? letzte 5 Jahre: 2026 · 2025 · 2024 · 2022

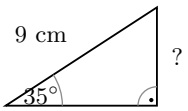
12. Gesucht ist jeweils die Seite oder der Winkel mit dem Fragezeichen. Kreuze an, womit du rechnest.

a)



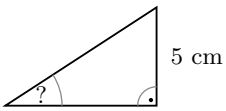
☐ Pythagoras
☐ sin, cos, tan
☐ Winkelsumme

b)



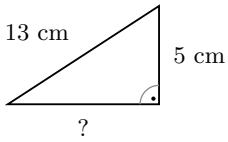
☐ Pythagoras
☐ sin, cos, tan
☐ Winkelsumme

c)



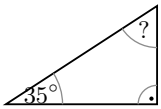
☐ Pythagoras
☐ sin, cos, tan
☐ Winkelsumme

d)



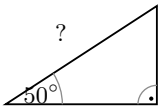
☐ Pythagoras
☐ sin, cos, tan
☐ Winkelsumme

e)



☐ Pythagoras
☐ sin, cos, tan
☐ Winkelsumme

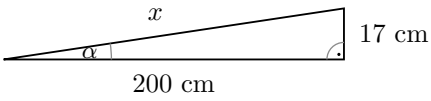
f)



☐ Pythagoras
☐ sin, cos, tan
☐ Winkelsumme

nach P10 ’25 · 4a

13. Familie Yücel baut an die Stufe vor der Haustür eine feste Rampe für Rollstühle. Berechne die Länge x der Rampe. Berechne den Anstiegswinkel α.



26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
4a 4b 4c	1g 4a	6a 6b	2c 7b	5a 5b 5d 5e	3a 3b	1c 1j 5b	1h 3b	1g 4d	1j 4b	7c

Vorher: Pythagoras
▶ sin, cos, tan
Weiter: Winkel · Sinussatz · Vierecke

12: a) Pyth.; b) sct; c) sct; d) Pyth.; e) Winkels.; f) sct | 13: $x \approx 200{,}7$ cm; $\alpha \approx 4{,}9°$